Governança em TI e a Indústria 4.0

Fundamentos da Governança em TI

Para empresas em geral, o termo governança corporativa representa uma série de processos destinados a formalizar as ações da empresa, e isso remete à criação de políticas e normativas, leis que vão nortear essas ações. As empresas que se dedicam a realizar a sua governança, são empresas de capital aberto, que o fazem como forma de demonstrar aos investidores o seu comprometimento com as melhores práticas e processos.

Desta forma, a Governança de TI é uma ramificação da governança corporativa que visa oferecer a mesma formalização de processos para as atividades da gestão dos ativos digitais da empresa. A proteção dos ativos e da informação é uma atribuição crítica, em um mundo tão extensivamente conectado, com informações e transações sendo movimentadas em redes públicas como a internet, o que faz da Governança de TI um elemento básico, embora também seja estratégico.

Vale ressaltar que, embora a Governança de TI assuma contornos específicos, pensando em Governança Corporativa, sua construção e condução são de responsabilidade da direção da empresa, pois o status do seu TI tende a interferir nas condições operacionais, ou seja, na criação de um ecossistema que permita o alcance dos objetivos gerais.

A governança geral, assim como a Governança de TI, quando implementada, provoca mudanças profundas na organização, pois uma das primeiras etapas consiste em avaliar como a empresa opera, como conduz seus diversos processos, para que em seguida sejam analisados, na busca por inconsistências ou desvios para com as melhores práticas.

Assim, uma vez que cada processo da empresa é avaliado, pode ser documentado e oferecer subsídio para a criação das políticas e normativas.

Neste momento, a empresa aproveita para lidar com a mitigação de muitos de seus riscos operacionais e pode até mesmo realizar reformas em suas instalações, compra de máquinas e contratações de profissionais.
O grande desafio está no fato de que a governança modifica muito os processos da empresa. Desta forma, seu impacto na cultura organizacional é intenso e desconfortável a muitos profissionais. Cabe à gestão encontrar maneiras de integrar a sua equipe nos processos necessários para a implementação da governança corporativa, de forma que exista um engajamento que facilite sua conclusão.
A Governança de TI apresenta como objetivos:

> [...] o alinhamento, a integração e a relação entre os vários setores da organização, seus stakeholders e TI. É necessário que exista uma compreensão do que é realizado por TI, quais seus objetivos e como identificar quando as metas forem alcançadas e o que esperar para as novas metas (Creamer & Freund, 2010; SILVA; ARAÚJO; DORNELAS 2018, p. 279).

Uma das importantes conquistas da implementação da Governança de TI está na entrega de seus serviços em maior sintonia com os objetivos organizacionais. Uma vez que o TI entrega os recursos que a empresa e seus processos dependem para ter sucesso, fica evidente a possibilidade de se alcançar e superar os objetivos e metas estabelecidos.

Indústria 4.0

A indústria pode ser contextualizada de acordo com suas revoluções, ou seja, com os momentos na história da humanidade onde seus processos e tecnologia sofreram extensa evolução. A primeira revolução industrial, que ocorreu por volta de 1784, converteu uma produção artesanal para máquinas, processos e precisão, acelerando a produção e criando os produtos padronizados.

Na segunda revolução industrial, os processos fabris foram aprimorados para o desenvolvimento da produção em massa, com uma velocidade muito superior ao que já se praticava.

Os avanços na computação permitiram a terceira revolução industrial, que ocorreu por volta de 1969 e apresentou ao mundo a automação industrial.

Estamos vivenciando a quarta revolução industrial, focada na conexão entre homem e máquina, com a extrapolação da automação para processos inteligentes, saindo da automação para a autonomia. Na Indústria 4.0, temos o surgimento de máquinas pensantes, equipadas com sensores, conectividade com a internet e software baseado em aprendizagem de máquina e inteligência artificial.

Toda esta tecnologia embarcada nas máquinas concede a capacidade de pensar, aos moldes do pensamento humano, de forma a permitir que a máquina seja capaz de resolver problemas que antes necessitariam da intervenção humana e que fogem daquilo que foi implementado em uma automação. Assim, uma máquina equipada com sensores e cujo sistema é escrito com Inteligência artificial, é capaz de prever melhor situações futuras, lidar com o inesperado, aprender com novas circunstâncias. O grande foco da Indústria 4.0 está na integração entre homem e máquina, mesmo que em posições geográficas distantes, formando grandes redes e fornecendo produtos e serviços de forma autônoma. A Indústria 4.0 pode agregar valor à toda a cadeia organizacional, a partir de mudanças que afetarão diversos níveis dos processos produtivos, como a manufatura, o projeto, os produtos, as operações e os demais sistemas relacionados à produção (FIRJAN, 2016).

Com as tecnologias da Indústria 4.0, é possível criar plantas fabris, linhas de produção totalmente automatizadas e monitoradas à distância. Em algumas fábricas conectadas, os únicos humanos presentes são os encarregados da segurança. Este conceito produtivo altamente tecnológico afasta o homem de tarefas excessivamente repetitivas, permitindo o melhor uso da capacidade humana na resolução de problemas sociais e estratégicos.

Gestão de Projetos em ambientes 4.0

Um projeto é desenhado para que existam processos e etapas claras na implementação de algum plano, de algum objetivo. Desta forma, a sua gestão representa os processos desenhados para que estas etapas sejam corretamente realizadas. Na indústria 4.0, existem os projetos destinados a implementar linhas de produção autônomas e também para que sejam mantidas. O sucesso da Indústria 4.0 depende tanto de uma implementação coerente, quanto de uma gestão eficiente e qualificada. Desta forma, podemos compreender que este sucesso se origina de,

> [...] qualquer iniciativa de implementação voltada para a I4.0 requer uma análise cuidadosa das tecnologias e das barreiras de implementação. As condições cada vez mais complexas e em constante mudança tornou a gestão de projetos em algo crítico para o sucesso de muitas organizações (Coetzer & Gibbison, 2016; Takey & Carvalho, 2015 apud Santos e Pedron 2019, p.03).

Mesmo sendo uma construção extremamente dependente de tecnologia, um ponto crucial para o sucesso do gerenciamento de projetos na Indústria 4.0 é o estreitamento do relacionamento entre o líder do projeto e sua equipe, pois desta interação surge a construção do processo que vai converter a empresa de sua automação para os novos procedimentos autônomos.

E quando a integração inclui a equipe de TI, existem melhores perspectivas de sucesso, pois no escopo do TI da empresa estão os processos que darão base para o funcionamento das novas tecnologias, como a estrutura de comunicação, de fluxo de dados, os serviços de computação em nuvem.

Um dos resultados obtidos pela implementação da indústria 4.0 está na possibilidade de a empresa criar melhores produtos, ou seja, com sua capacidade computacional ampliada, com uso de inteligência artificial, por exemplo, ela passa a criar produtos e serviços que atendam com maior

eficiência às necessidades dos clientes.

Competências Individuais em Projetos da Indústria 4.0

De forma geral, competências são as características individuais que podem ser adicionadas a uma pessoa, através de treinamentos ou de suas experiências pessoais e profissionais. Conforme apresenta Le Boterf (2003 apud Santos e Pedron 2019, p.04), as competências individuais apresentam três dimensões:

(i) a formação da pessoa, considerando sua história de vida e socialização;

(ii) a formação educacional enquanto qualificação; e

(iii) as experiências oriundas do convívio profissional.

As mudanças promovidas na estrutura organizacional e tecnológica das empresas, para acomodar os novos conceitos da indústria 4.0, provocaram também alterações nos perfis profissionais e, por consequência, na descrição dos cargos e necessidades por competências e habilidades novas e aprimoradas. Até mesmo a relação das empresas com o seu capital humano mudou, passou a incorporar extensos e contínuos processos de capacitação e investimento na construção do conhecimento,

Neste sentido, é estratégico gerenciar a competência individual e mapear trajetórias de construção de competências para o gerente de projeto e os membros da equipe (Takey & Carvalho, 2015 apud Santos e Pedron 2019, p.04). Contudo, as competências necessárias para o gerenciamento de projetos dependem da complexidade, incerteza, tecnologia, ritmo e novidade do projeto (Coetzer & Gibbison, 2016 apud Santos e Pedron 2019, p.04). As competências se tornaram o capital mais valioso da empresa que deve ser bem gerido e desenvolvido (Grzelczak et al., 2017 apud Santos e Pedron 2019, p.04).

Em uma análise da conjuntura atual da Indústria 4.0 podemos elencar as competências técnicas como as de maior procura e como um alvo frequente das ações de capacitação nas empresas, mas vale ressaltar que sempre existirá a necessidade por profissionais que possuam competências voltadas à elaboração e gestão de projetos.

Porém, as competências pessoais e sociais não são subjugadas, pois existe uma crescente valorização da humanização do trabalho. Assim, as competências ligadas ao trabalho em equipe, a moral e a ética, principalmente, aquelas conectadas aos valores, missão e visão organizacionais, permitem que o profissional tenha maior facilidade em se integrar aos novos processos e se colocar melhor no mercado de trabalho.

Atividade Extra

Vídeo: Documentário sobre a Indústria 4.0:
Link: <https://www.youtube.com/watch?v=QWWQr6TmWGQ> **(Acesso em 04/08/2022)**

Referência Bibliográfica

PEREIRA, Adriano; SIMONETTO, Eugênio de Oliveira. **Indústria 4.0: Conceitos e Perspectivas para o Brasil**. Revista da Universidade Vale do Rio Verde ISSN: 1517-0276 / EISSN: 2236-5362 Vol. 16 | n. 1 | Ano 2018. Disponível em: <http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/4938/pdf_808 > **(Acesso em 04/08/2022)**

SILVA, Humberto Caetano Cardoso da; ARAÚJO, Marcus Augusto Vasconcelos; DORNELAS, Jairo Simião. **Determinantes da não utilização de frameworks de gestão e/ou governança de TI**. Revista Gestão & Tecnologia, Pedro Leopoldo, v. 18, n. 2, p. 274-299, mai./ago. 2018. Disponível em: < http://revistagt.fpl.emnuvens.com.br/get/article/view/1161/855 > **(Acesso em 04/08/2022)**

SANTOS, Tainá Alves dos; PEDRON, Cristiane Drebes. **As Competências Individuais em Projetos da Indústria 4.0**. XLIII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2019. Disponível em: <http://www.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjY0OTc= > **(Acesso em 04/08/2022)**

Atividade Prática - Governança em TI e a indústria 4.0

Título da Prática: A Governança de TI e a LGPD.

Objetivos: Fazer uma reflexão sobre a LGPD e a Governança Corporativa e de TI.

Materiais, Métodos e Ferramentas: Texto da contextualização da atividade, textos sobre segurança digital e LGPD.

Atividade Prática

Estudante, antes de começar, vou lhe contar um breve caso: certa vez, uma pessoa que conheço teve seus dados bancários roubados, mas o fato ocorreu de forma "presencial", ou seja, dentro de uma agência de seu banco. Estamos a cada dia utilizando mais e mais serviços conectados, ou seja, onde as funcionalidades e os dados estão em nuvem, e não mais em nossos computadores e dispositivos. Mas a insegurança, em casos como dos serviços bancários, não é exclusiva do ambiente virtual.

O crescimento dos serviços na nuvem vem promovendo muitas mudanças na sociedade, seja social, seja nos padrões de consumo de produtos e serviços, e vem ampliando de forma exponencial o número de usuários bem como o volume de dados que circulam nos diferentes servidores e provedores.

Não é de se estranhar que o governo, assim como a sociedade, vem buscando se atualizar e se preparar para uma nova realidade, o que foi percebido em 2018 com a publicação em Diário Oficial da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709. A LGPD define, dentre outros detalhes, padrões, normas e práticas para a proteção dos dados pessoais.

Percebeu como toda vez que acessa um site pela primeira vez lhe é solicitado sobre a aceitação da política de cookies, os pequenos pedaços e configurações de um site que ficam armazenados e podem ser utilizados para melhorar a experiência de navegação do usuário)

Fica fácil compreender o quanto a LGPD deve estar impactando quem oferece serviços especializados na nuvem, do tipo infraestrutura (IaaS) e até mesmo plataformas e soluções para consumidores finais (PaaS e SaaS), no que diz respeito aos detalhes que devem ser observados para a proteção legal dos dados dos usuários.

Desta forma, existe uma necessidade de se ligar a LGPD aos provedores de Computação em Nuvem e de como a evolução das VMs colocou a atenção na segurança dos dados e na LGPD. Podemos observar as implicações da LGPD na oferta das VMs pelo que apresenta TIINSIDE (2019, online):

“Muitas companhias ainda estão um pouco confusas sobre o que devem fazer para se adequarem às leis e, juntas, nós conseguimos oferecer uma tecnologia completa e integrada, do ponto de vista de gestão de dados – garantindo um armazenamento inteligente, provendo visibilidade e acesso rápido às informações e, principalmente, a classificação dos dados armazenados e protegidos – a todos os

serviços oferecidos pela VMware, inclusive nos que os clientes já possuem dentro de casa', explica Gustavo Leite, country manager da Veritas Brasil."

A adaptação das empresas provedoras de soluções em VM na nuvem está em pleno processo e tende a fomentar a LGPD e dar mais transparência à proteção dos dados dos seus usuários, garantindo um melhor serviço, muito mais do que simplesmente se mostrar legalmente aptas.

Desafio

Para que você compreenda sua sensibilidade com o que constitui a Computação em Nuvem e complementando seus conhecimentos com o tema da LGPD e das VMs, responda às seguintes perguntas:

- Com a evolução das VM´s e de um número cada vez maior de empresas e usuários na nuvem, você confia na segurança oferecida?
- Você se sente confortável em ter sua vida e profissão armazenados na nuvem?
- Qual o papel do usuário na segurança dos dados na nuvem, seja pelo ponto de vista pessoal ou de uma empresa?
- Quais recursos de segurança você implementa, utiliza para se sentir mais seguro na nuvem? (Caso não use nenhum recurso relevante, diga qual recurso gostaria de utilizar e justifique)
- Experiência pessoal/profissional: apresente um relato, não necessita ser sobre você, que traga uma situação onde a segurança dos seus dados foi violada de alguma forma e de como seria evitado caso a LGPD já

estivesse em vigor (portanto o relato deve ter ocorrido antes de agosto de 2018).

Atenção: Você pode responder a todas as questões como em um texto corrido ou utilizar cada questão e responder abaixo de seu respectivo enunciado.

Gabarito Atividade Prática

O aluno deve demonstrar que compreende o nível de segurança das tecnologias na nuvem e que faz a conexão desta compreensão com seu próprio sentimento de segurança, ou seja, não pode afirmar que a nuvem é segura e ao mesmo tempo que jamais manteria dados importantes em servidores remotos. Desta forma podemos ter a seguinte resposta exemplo:

1. Com a evolução das VM´s e de um número cada vez maior de empresas e usuários na nuvem, você confia na segurança oferecida?

- Confiança é um termo relativo, confio desde que o serviço esteja sendo oferecido por um provedor conhecido no mercado e que apresente todas as salvaguardas possíveis, método de gestão e controle de acesso rígido e complexo e que seja transparente na aderência à LGPD, como Google, Amazon AWS, Microsoft Azure, IBM.

2. Você se sente confortável em ter sua vida e profissão armazenados na nuvem?

- Por compreender um pouco melhor a qualidade dos serviços que utilizo, eu confio plenamente em depositar meus dados virtualmente, embora mantenha cópias de segurança, por questão de instabilidade na conexão com a internet.

3. Qual o papel do usuário na segurança dos dados na nuvem, seja pelo ponto de vista pessoal ou de uma empresa?

- A busca por provedores de qualidade, não apenas por menores preços; a utilização de senhas fortes, a atitude de segurança ao não revelar senhas pessoais a terceiros pode aprimorar a segurança do usuário, seja uma pessoa física ou empresa.

4. Quais recursos de segurança você implementa, utiliza para se sentir mais seguro na nuvem? (Caso não use nenhum recurso relevante, diga qual recurso gostaria de utilizar e justifique)

- Implementaria leitura de digital e até mesmo reconhecimento facial como método de controle de acesso aos serviços na nuvem, aprimorando a segurança e ao mesmo tempo agilizando o ingresso em diferentes plataformas.

5. Experiência pessoal/profissional: apresente um relato, não necessita ser sobre você, que traga uma situação em que a segurança dos seus dados foi violada de

alguma forma e de como seria evitado caso a LGPD já estivesse em vigor (portanto o relato deve ter ocorrido antes de agosto de 2018).

- Certa vez, a empresa onde trabalhei foi inundada de mensagens de e-mail de oferta de serviços diversos, tanto os e-mails dos colaboradores quanto dos clientes foram afetados. Descobriu-se que o caso foi ocasionado por uma falha de segurança do provedor local de internet e hospedagem do site e do sistema comercial da empresa. Se a LGPD estivesse em vigor a empresa teria uma segurança mais robusta que poderia até não evitar o ocorrido, mas ao menos a amplitude do problema.

Ir para exercício